(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216896119 U
(45)授权公告日 2022.07.05

(21)申请号 202123437414.5

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 山东省工业设备安装集团有限公司

地址 250001 山东省济南市历下区历山路70号

(72)发明人 张学泳 刘永超 李楠

(51)Int.Cl.

*F16L 3/10*(2006.01)

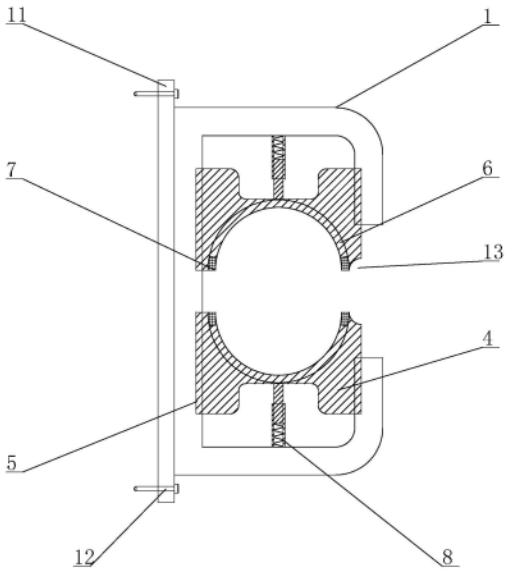
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种预留管道定位夹持装置

(57)摘要

本申请公开了一种预留管道定位夹持装置，涉及管道固定技术领域，包括支架，所述支架内腔中对称设有两个滑座，所述滑座与所述支架滑动连接，两个所述滑座的相邻端固定连接有夹持板。本申请通过支架、滑座、夹持板、滑杆和弹簧等结构间的配合设置，能够在安装时首先反向移动两个滑座，带动两个夹持板反向移动，将两个夹持板分开，然后将预制管道放入两个夹持板之间的缝隙后，松开滑座，使滑座在弹簧的回复力作用下相向移动，对预制管道进行夹持和固定，尽量避免了现有的预制管道夹持定位装置一般通过调节螺栓带动弧形夹板进行夹持固定，不仅安装效率低下，而且容易过度挤压造成管道受损的问题。




CN 216896119 U

1.一种预留管道定位夹持装置,包括支架(1),其特征在于:所述支架(1)内腔中对称设有两个滑座(4),所述滑座(4)与所述支架(1)滑动连接,两个所述滑座(4)的相邻端固定连接有夹持板(6),所述滑座(4)远离所述夹持板(6)的一端设有滑管(8),所述滑管(8)与所述支架(1)内壁固定连接,所述滑管(8)内腔中设有滑杆(9),所述滑杆(9)与所述滑管(8)滑动连接,所述滑杆(9)位于所述滑管(8)内腔中的一端上固定连接有弹簧(10),所述弹簧(10)远离所述滑杆(9)的一端与所述滑管(8)的内壁固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种预留管道定位夹持装置,其特征在于:所述支架(1)呈C状结构,所述支架(1)的其中一侧开设有缺口(3),所述缺口(3)的宽度大于预制管道的直径。

3.根据权利要求2所述的一种预留管道定位夹持装置,其特征在于:所述支架(1)开设有所述缺口(3)的一侧和与开设所述缺口(3)相对的一侧的内壁上均开设有滑槽(2),所述滑槽(2)与所述支架(1)内壁的长度方向平行。

4.根据权利要求3所述的一种预留管道定位夹持装置,其特征在于:所述滑座(4)的两侧固定连接有滑板(5),所述滑板(5)的大小与所述滑槽(2)的内腔大小相适配,所述滑座(4)通过所述滑板(5)与所述滑槽(2)滑动连接。

5.根据权利要求1所述的一种预留管道定位夹持装置,其特征在于:两个所述夹持板(6)的两端均设有磁板(7),两个所述夹持板(6)两端设置的所述磁板(7)的相邻端的磁性相反。

6.根据权利要求1所述的一种预留管道定位夹持装置,其特征在于:所述滑管(8)呈圆管状结构,所述滑杆(9)呈圆杆状结构,所述滑管(8)套设于所述滑杆(9)的外表面上,所述滑管(8)与所述滑杆(9)滑动连接。

7.根据权利要求2所述的一种预留管道定位夹持装置,其特征在于:所述支架(1)远离所述缺口(3)一侧的外壁上固定连接有安装板(11),所述安装板(11)上设有固定栓(12),所述固定栓(12)贯穿所述安装板(11),所述固定栓(12)与所述安装板(11)相螺接。

8.根据权利要求2所述的一种预留管道定位夹持装置,其特征在于:所述滑座(4)靠近所述缺口(3)的一侧外壁上开设有弧形槽(13)。

# 一种预留管道定位夹持装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及管道固定技术领域，尤其是涉及一种预留管道定位夹持装置。

## 背景技术

[0002] 管道是指用管子、管子联接件和阀门等联接成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置。通常，流体经鼓风机、压缩机、泵和锅炉等增压后，从管道的高压处流向低压处，也可利用流体自身的压力或重力输送。管道的用途很广泛，主要用在给水、排水、供热、供煤气、长距离输送石油和天然气、农业灌溉、水力工程和各种工业装置中。

[0003] 建筑管道在进行预埋时需要进行夹持定位，传统的夹持定位装置一般通过调节螺栓带动弧形夹板进行夹持固定，不仅安装效率低下，而且容易过度挤压造成管道受损。

## 实用新型内容

[0004] 为了改善现有的夹持定位装置一般通过调节螺栓带动弧形夹板进行夹持固定，不仅安装效率低下，而且容易过度挤压造成管道受损的问题，本实用新型提供一种预留管道定位夹持装置。

[0005] 本实用新型提供一种预留管道定位夹持装置，采用如下的技术方案：

[0006] 一种预留管道定位夹持装置，包括支架，所述支架内腔中对称设有两个滑座，所述滑座与所述支架滑动连接，两个所述滑座的相邻端固定连接有夹持板，所述滑座远离所述夹持板的一端设有滑管，所述滑管与所述支架内壁固定连接，所述滑管内腔中设有滑杆，所述滑杆与所述滑管滑动连接，所述滑杆位于所述滑管内腔中的一端上固定连接有弹簧，所述弹簧远离所述滑杆的一端与所述滑管的内壁固定连接。

[0007] 可选的，所述支架呈C状结构，所述支架的其中一侧开设有缺口，所述缺口的宽度大于预制管道的直径。

[0008] 可选的，所述支架开设有所述缺口的一侧和与开设所述缺口相对的一侧的内壁上开设有滑槽，所述滑槽与所述支架内壁的长度方向平行。

[0009] 可选的，所述滑座的两侧固定连接有滑板，所述滑板的大小与所述滑槽的内腔大小相适配，所述滑座通过所述滑板与所述滑槽滑动连接。

[0010] 可选的，两个所述夹持板的两端均设有磁板，两个所述夹持板两端设置的所述磁板的相邻端的磁性相反。

[0011] 可选的，所述滑管呈圆管状结构，所述滑杆呈圆杆状结构，所述滑管套设于所述滑杆的外表面上，所述滑管与所述滑杆滑动连接。

[0012] 可选的，所述支架远离所述缺口一侧的外壁上固定连接有安装板，所述安装板上设有固定栓，所述固定栓贯穿所述安装板，所述固定栓与所述安装板相螺接。

[0013] 可选的，所述滑座靠近所述所述缺口的一侧外壁上开设有弧形槽。

[0014] 综上所述，本实用新型有益效果如下：

[0015] 本实用新型通过支架、滑座、夹持板、滑杆和弹簧等结构间的配合设置，能够在安

装时首先反向移动两个滑座，带动两个夹持板反向移动，将两个夹持板分开，然后将预制管道放入两个夹持板之间的缝隙后，松开滑座，使滑座在弹簧的回复力作用下相向移动，对预制管道进行夹持和固定，尽量避免了现有的预制管道夹持定位装置一般通过调节螺栓带动弧形夹板进行夹持固定，不仅安装效率低下，而且容易过度挤压造成管道受损的问题。

## 附图说明

[0016] 图1是本实用新型整体剖面结构示意图；

[0017] 图2是本实用新型滑杆、滑管、弹簧和滑座的连接结构示意图；

[0018] 图3是本实用新型支架、安装板和固定栓的连接结构示意图；

[0019] 附图标记说明：1、支架；2、滑槽；3、缺口；4、滑座；5、滑板；6、夹持板；7、磁块；8、滑管；9、滑杆；10、弹簧；11、安装板；12、固定栓；13、弧形槽。

## 具体实施方式

[0020] 以下结合附图1-3对本实用新型作进一步详细说明。

[0021] 请参阅图1-3，一种预留管道定位夹持装置，包括支架1，支架1整体呈C状结构，其中，在支架1的其中一侧开设有供预制管道穿过的缺口3，且缺口3的宽度大于预制管道的直径。

[0022] 另外，在支架1内腔中对称设有两个滑座4，滑座4与支架1滑动连接，两个滑座4的相邻端固定连接有夹持板6，夹持板6呈半圆状结构，两个夹持板6的两端均设有磁板7，其中，两个夹持板6两端设置的磁板7的相邻端的磁性相反。

[0023] 此外，在滑座4远离夹持板6的一端设有滑管8，滑管8与支架1内壁固定连接，同时，在滑管8内腔中设有滑杆9，滑杆9与滑管8滑动连接，滑杆9位于滑管8内腔中的一端固定连接有弹簧10，且弹簧10远离滑杆9的一端与滑管8的内壁固定连接。

[0024] 使用时，将预制管道对准支架1上开设的缺口3，并将预制管道移动至缺口3内部，然后用户反向拉动两个滑座4沿支架1滑动，使两个滑座4上固定连接的两个夹持板6相互分离，当两个夹持板6之间的间距大于预制管道的直径后，向夹持板6内部挤压预制管道，将预制管道移动至两个夹持板6之间，然后松开滑座4，滑座4失去外部作用力在弹簧10的回复力作用下相向移动，直至滑座3上固定连接的夹持板6与预制管道相互贴合，此时夹持板6两端的磁板7在磁场力作用下紧紧贴合在一起，对两个夹持板6的连接处进行二次固定，即可完成预制管道的夹持固定工作，尽量避免了现有的夹持定位装置一般通过调节螺栓带动弧形夹板进行夹持固定，不仅安装效率低下，而且容易过度挤压造成管道受损的问题。

[0025] 参照图1，支架1远离缺口3一侧的外壁上固定连接有安装板11，安装板11的两端均设有固定栓12，其中，固定栓12贯穿安装板11，且固定栓12与安装板11相螺接，通过设置安装板11用于将支架1与墙壁进行连接，在安装板11上设置固定栓12，用于通过固定栓12将安装板11螺接在墙壁上，通过螺接的连接方式，不仅安装稳固，而且方便工作人员进行安装和拆卸工作。

[0026] 参照图1和图2，滑座4靠近缺口3的一侧外壁上开设有弧形槽13，通过在滑座4上开设弧形槽13，使用户在安装预制管道过程中，可通过预制管道挤压弧形槽13，带动两个滑座4反向移动，将两个夹持板7打开，从而大大提高了安装效率，方便用户进行使用。

[0027] 参照图2，滑管8与滑杆9的整体均呈圆杆状结构，同时，滑管8套设于滑杆9的外表面上，且滑管8与滑杆9滑动连接，通过将滑管8与滑杆9滑动连接，使滑管8内部的弹簧10能够推动滑杆9相向移动，从而推动固定连接于滑座4上的夹持板6相向移动，对预制管道进行夹持固定工作。

[0028] 参照图3，在支架1开设有缺口3的一侧和与开设缺口3相对的一侧的内壁上均开设有滑槽2，且滑槽2与支架1内壁的长度方向相一致。另外，在滑座4的两侧固定连接有滑板5，其中，滑板5的大小与滑槽2的内腔大小相适配，且滑座4通过滑板5与滑槽2滑动连接。通过设置滑槽2和滑板5，使滑座4通过滑槽2和滑板5与支架1滑动连接，采用滑动连接的连接方式，方便调节两个夹持板6之间的间距，对预制管道进行安装。

[0029] 本实用新型的实施原理为：在使用时，首先将预制管道对准支架1上开设的缺口3，并将预制管道移动至缺口3内部，然后用户反向拉动两个滑座4沿支架1滑动，使两个滑座4上固定连接的两个夹持板6相互分离，当两个夹持板6之间的间距大于预制管道的直径后，向夹持板6内部挤压预制管道，将预制管道移动至两个夹持板6之间，然后松开滑座4，滑座4失去外部作用力在弹簧10的回复力作用下相向移动，直至滑座3上固定连接的夹持板6与预制管道相互贴合，此时夹持板6两端的磁板7在磁场力作用下紧紧贴合在一起，对两个夹持板6的连接处进行二次固定，即可完成预制管道的夹持固定工作，尽量避免了现有的夹持定位装置一般通过调节螺栓带动弧形夹板进行夹持固定，不仅安装效率低下，而且容易过度挤压造成管道受损的问题。

[0030] 以上均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

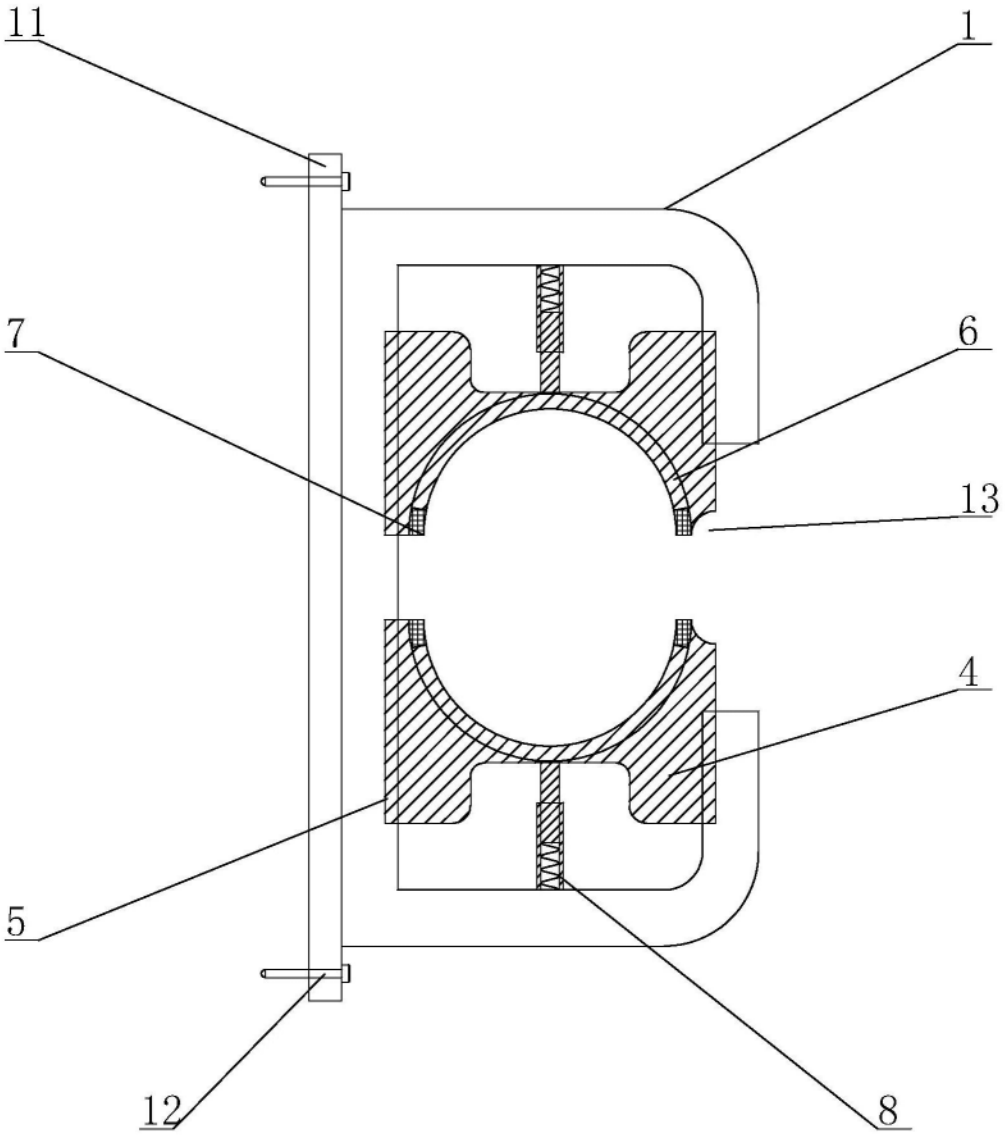



图1

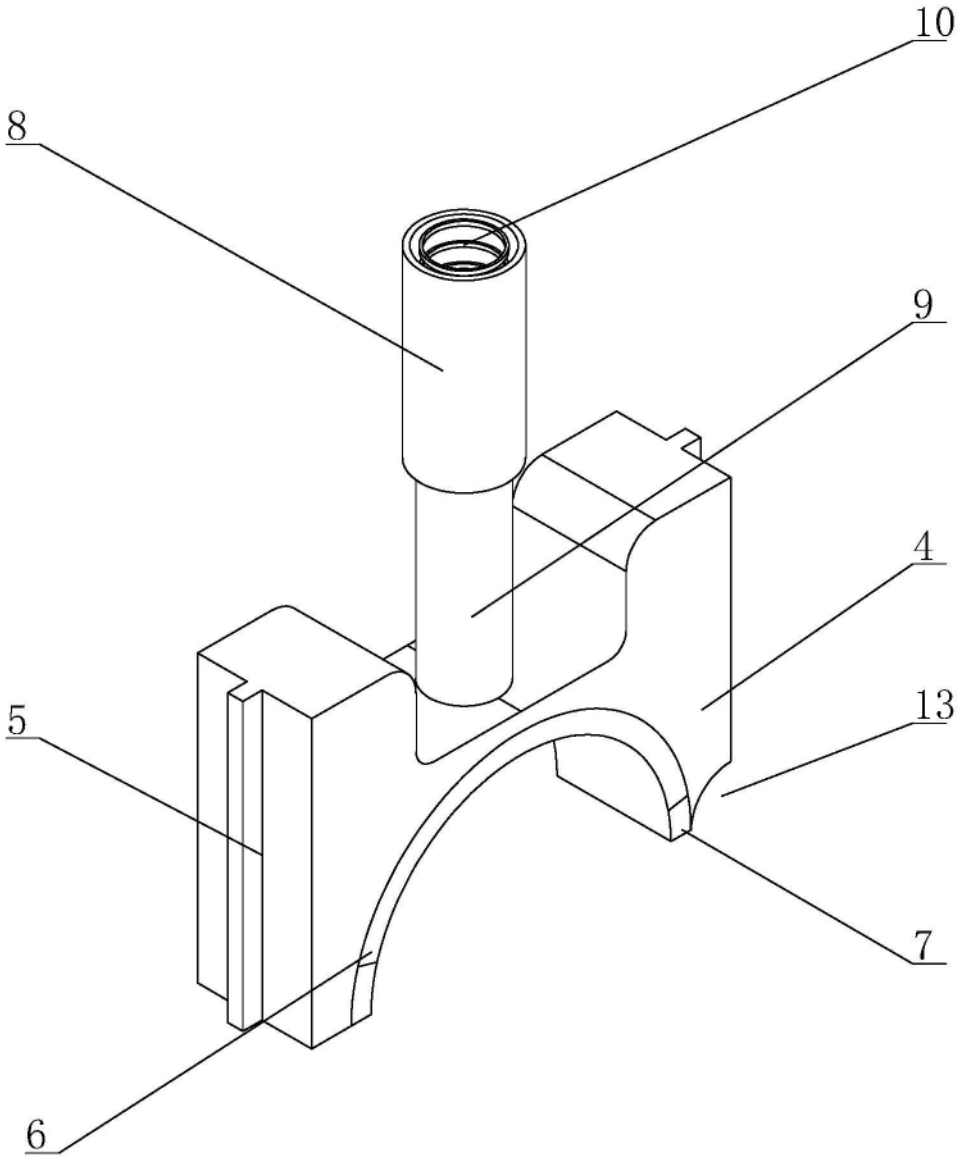



图2

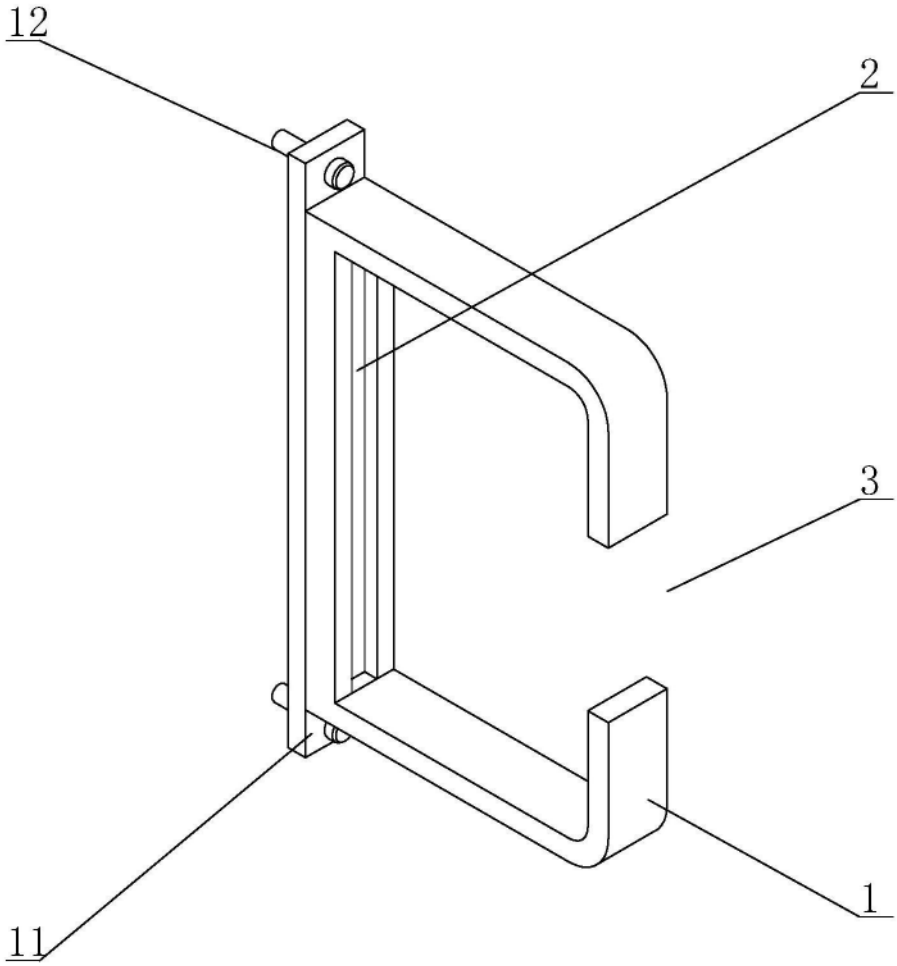



图3